

## **Curso de Engenharia de Software**

### **PROJETO FINAL (ETAPA 1) - Descrição de Domínio e Regras de Negócio**

**Autor: César Amaru,  
Davi Motarroyos,  
Gabriel Alves,  
Guilherme Romaniuk,  
Gustavo Dominguet  
Orientador: Samuel Novais**

## **1. DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO DE NEGÓCIO**

O sistema destina-se ao gerenciamento operacional e financeiro de uma Locadora de Equipamentos para Construção Civil. O negócio abrange desde o cadastramento de clientes e funcionários até o controle de equipamentos, gestão do ciclo de vida de empréstimos/locações e processamento financeiro de pagamentos.

A estrutura de entidades adota o conceito de generalização/especialização: a entidade Pessoa centraliza informações cadastrais comuns, estendendo-se para Cliente (Pessoas Físicas e Jurídicas) e Funcionário (com hierarquia interna de supervisão).

No estoque de equipamentos, o sistema separa o Modelo de Equipamento (catálogo com especificações técnicas e preço base) das unidades físicas reais, representadas pela entidade Equipamento (identificadas por número de série único).

A operação comercial é formalizada através da entidade Empréstimo, na qual um Cliente solicita um ou mais equipamentos com o atendimento direto de um Funcionário. Para quitação, o empréstimo é feito por uma das formas de pagamento aceitas pelo sistema. Cada faturamento gera um registro de Pagamento, que por sua vez se desdobra em uma ou mais Parcelas de Pagamento para acompanhamento individual de vencimentos.

## 2. REGRAS DE NEGÓCIO

- **RN01:** Toda pessoa cadastrada no sistema deve possuir um nome completo e um documento principal único (CPF ou CNPJ).
  - Atendimento: Restrição do banco (UNIQUE, NOT NULL).
- **RN02:** O endereço de e-mail de qualquer pessoa cadastrada deve ser único no sistema.
  - Atendimento: Restrição do banco (UNIQUE).
- **RN03:** Todo cliente deve possuir um limite de crédito cadastrado com valor maior ou igual a zero.
  - Atendimento: Restrição do banco (CHECK (limite\_credito >= 0)).
- **RN04:** Todo funcionário deve possuir um salário cadastrado estritamente maior que zero.
  - Atendimento: Restrição do banco (CHECK (salario > 0)).
- **RN05:** Um funcionário pode ser supervisionado apenas por outro funcionário previamente cadastrado.
  - Atendimento: Restrição do banco (Chave Estrangeira autorreferenciada FK\_funcionario\_supervisor).
- **RN06:** Cada modelo de equipamento deve pertencer obrigatoriamente a exatamente uma categoria.
  - Atendimento: Restrição do banco (Chave Estrangeira NOT NULL).
- **RN07:** O valor base padrão da diária de um modelo de equipamento deve ser maior que zero.
  - Atendimento: Restrição do banco (CHECK (valor\_diaria\_padrao > 0)).
- **RN08:** Cada equipamento físico deve possuir um número de série ou registro de patrimônio único.
  - Atendimento: Restrição do banco (UNIQUE, NOT NULL).
- **RN09:** O status do equipamento físico deve assumir apenas um dos valores: Disponível, Alugado ou Inativo.
  - Atendimento: Restrição do banco (CHECK / Enum).

- **RN10:** Apenas equipamentos físicos com status Disponível podem ser incluídos em um novo empréstimo.  
- Atendimento: Consulta / Regra da aplicação.
- **RN11:** Todo empréstimo deve estar obrigatoriamente associado a exatamente um Cliente e a exatamente um Funcionário responsável pelo atendimento.  
- Atendimento: Restrição do banco (Chaves Estrangeiras NOT NULL).
- **RN12:** A data de emissão do empréstimo não pode ser posterior à sua data prevista de devolução.  
- Atendimento: Restrição do banco (CHECK (data\_prevista\_devolucao >= data\_emissao)).
- **RN13:** O valor da diária gravado no item do empréstimo deve congelar o preço praticado no momento da transação, garantindo imunidade a reajustes futuros no modelo.  
- Atendimento: Aplicação (cópia do valor no momento da inserção).
- **RN14:** Ao vincular um equipamento a um empréstimo ativo, o status do equipamento deve mudar automaticamente para Alugado.  
- Atendimento: Restrição do banco (Trigger na tabela associativa Item\_Emprestimo).
- **RN15:** O status do empréstimo deve assumir apenas os valores: Em Aberto, Finalizado ou Cancelado.  
- Atendimento: Restrição do banco (CHECK).
- **RN16:** Cada empréstimo deve possuir obrigatoriamente exatamente uma única modalidade de pagamento vinculada no momento da sua criação, devendo esta pertencer estritamente as seguintes formas de pagamento: “PIX”, “Cartao de credito”, “Cartao de debito”, “Dinheiro”, “Boleto”.  
- Atendimento: Restrição do banco (Chave Estrangeira FK\_forma\_pagamento NOT NULL em Emprestimo e CHECK).
- **RN17:** Todo registro de pagamento deve estar vinculado a um empréstimo ativo.  
- Atendimento: Restrição do banco (Chave Estrangeira NOT NULL).

- **RN18:** As parcelas de pagamento só existem vinculadas a um pagamento principal e sua chave identificadora deve ser composta pelo ID do Pagamento + Número da Parcela.
  - Atendimento: Restrição do banco (Entidade Fraca / Chave Primária Composta).
- **RN19:** A data de vencimento de uma parcela de pagamento não pode ser anterior à data de emissão do empréstimo ao qual ela pertence.
  - Atendimento: Restrição do banco (CHECK (data\_vencimento >= data\_emissao)).
- **RN20:** Não é permitida a exclusão física (*hard delete*) de clientes, funcionários, equipamentos ou empréstimos que possuam histórico de transações vinculadas.
  - Atendimento: Restrição do banco (Integridade referencial por FK sem ON DELETE CASCADE).